

开放研究议程：四大集群十个方向 (§10)

数据与验证

10.1 可扩展可验证数据

10.4 验证中心化 computer use

10.10 标准化与部署导向评测

长程与鲁棒

10.2 长程规划与状态追踪

10.3 鲁棒 grounding 与动态环境

10.5 错误检测与恢复

交互与适应

10.6 混合 GUI-CLI-API 交互

10.7 个性化与持续学习

部署与人因

10.8 安全 · 隐私 · 人类监督

10.9 高效与端侧 CUA

[Observed Tension] = 已有证据揭示的结构性冲突；[Validated Gap] = 已被 benchmark/系统边界明确暴露但尚未闭合的能力缺口——后者不表示无人研究 (§10.1 说明)